

程序调试维修方法

超声波全波形温度场重构理论及方法研究

适用范围 基于人工智能的温度场反演方法模块

本文件用于定位并处理 AI 模块在环境配置、数据建库、模型训练、预测及增量训练中的软件故障。处理过程遵循“保存现场、复现问题、检查原因、实施修复、验证恢复”的顺序，原始输入、已验证模型及历史结果应保持可追溯。

1 调试范围与统一约定

运行环境采用 Windows、Python 3.13 或更高版本、Fortran 编译器 14.2.0 或更高版本；PyTorch GPU 环境应与 CUDA 和驱动匹配。日常操作沿用《程序使用说明》，备份和版本回退按《维护手册》执行。

交付流程采用分材料完整 checkpoint 与材料路由，二维结果为 10000 个固定物理节点，一维结果为二维场归一化 $x=0.5$ 中心线。排查时应保留同一任务的数据清单、采样定义、预处理参数和模型对应关系。

2 先保存故障现场

1. 保存 GUI 运行日志或完整命令行输出，记录首个有效异常及其前后的上下文。
2. 登记出错时间、操作页面或子命令、数据与结果根目录、清单路径、材料路由、checkpoint 和主要参数。
3. 确认任务已结束或通过“停止”退出，再处理文件。重试时使用独立任务名或输出目录，避免混入上次中断的产物。
4. 使用同一输入复现问题；一次只调整一个相关因素，记录修改前后的表现。先备份再变更程序、依赖、配置和模型。

2.1 环境信息采集

在 ai_model 的上一级目录、使用启动 GUI 的同一 Python 环境执行以下命令并保留输出。

```
python --version
python -m pip show torch numpy pandas scipy Pillow
python -c "import sys; print(sys.executable)"
python -c "import torch; print(torch.__version__); print(torch.cuda.is_available(), torch.version.cuda)"
python -c "import tkinter; print(tkinter.TkVersion)"
gfortran --version
```

3 启动与运行环境故障

3.1 找不到程序包或依赖

现象：出现 No module named ai_model，或缺少 torch、numpy、PIL 等依赖。首先检查当前目录是否为 ai_model 的上一级，再核对命令行与 GUI 使用的 Python 是否一致。

处理：切换到实际安装目录的上一级，用同一解释器安装交付依赖。requirements.txt 位于 ai_model 目录内，以下命令据此给出相对路径。GPU 版 PyTorch 应使用与交付环境匹配的安装包。

```
python -m pip install -r .\ai_model\requirements.txt
python -m ai_model --help
python -m ai_model.window
```

恢复验证：命令帮助可显示，GUI 可启动，运行日志中无缺少依赖的错误。若 tkinter 导入失败，修复该 Python 安装中的 Tcl/Tk 组件后复查。

3.2 GPU 不可用或显存不足

现象：CUDA 检查返回 False、设备初始化失败，或训练预测提示显存不足。检查显卡驱动、PyTorch 的 CUDA 支持及当前显存占用，确认实际使用的是目标 Python 环境。

处理：先结束无关 GPU 任务，并避免同时启动多个训练任务；按交付版本修复相匹配的驱动或 PyTorch 环境。需要缩小任务时仅调整界面或命令帮助中支持的参数，并记录变化。可使用 CPU 小样例辅助定位，恢复 GPU 后再验证交付效率。

恢复验证：CUDA 检查通过，原问题样例可以完整执行。CPU 调试耗时不作为 GPU 效率的复核依据。

3.3 中文乱码或目录不可访问

中文乱码时先保存原日志，确认 GUI 使用 UTF-8；命令行可执行下列设置后重新运行。目录错误时核对路径、引号、工作目录和读写权限，选择可写的独立结果目录。

```
$env:PYTHONUTF8 = "1"
$env:PYTHONIOENCODING = "utf-8"
```

恢复验证：中文日志可读；运行创建的结果位于预期目录，且路径设置与实际命令一致。

4 数据建库与模型匹配故障

4.1 没有发现样本或波形与温度场配对失败

检查所选目录是否为单材料 case 目录的上层或多材料目录的共同上层。标准输入支持 worker 下的 case 和扁平 case 两种布局。核对配置文件、超声波形和热力温度 CSV 是否属于同一 case，避免用不同任务文件补齐缺失项。

处理：恢复缺失文件、纠正目录或列配置后，在新数据集目录重新建库；核对 case 数量、配对记录与报错信息，再执行“校验数据”。对于独立实验波形，按使用说明通过“外部测试导入”挂接到指定材料测试清单。

4.2 数据格式或采样信息异常

检查温度场 CSV 的 node_id、x、y、T、thermal_material_id、dup_target_surface 等字段及单位；核对波形时间列、信号列和实际读取范围。检查 sampling_index.npz、网格审计和各份清单是否来自同一次建库。

处理：根据原始数据纠正字段或单位，保持接触界面两侧节点的独立身份；从完整输入重新建库并校验。不得仅更改数组长度、删除重复坐标节点或改写指纹来消除报错。

4.3 模型文件不存在或一致性检查失败

检查 checkpoint 路径及材料路由中每个模型引用，核对模型类型、节点数、采样指纹、波形长度、预处理参数和温度统计量。找不到模型时从同一任务备份恢复完整文件组；模型与数据不匹配时选择同一建库任务对应的模型，或用正确数据重新训练。

不得以其他材料 checkpoint 替代缺失模型。材料文件夹代表样本材料类别，温度场中的内部材料组分用于节点身份，两者用途不同。修复后逐材料检查路由能够选择对应模型。

4.4 数据集划分或校验不通过

检查各材料训练、验证和测试比例及清单引用，依据界面提示修正无效配置。固定训练集及其统计量，保留划分参数和种子。独立外部实验测试数据按测试用途管理，避免误并入训练或验证集。重新建库后记录变化，并再次校验。

5 运行结果与增量训练故障

5.1 训练中断或没有预期模型

从日志区分正常结束、手动停止、早停与异常退出。检查数据加载、输出目录、显存和磁盘空间，核对训练报告及 checkpoint 的实际保存位置。先消除具体异常，再以独立任务名重试；不得把中断文件直接登记为已验证模型。

恢复验证：日志正常结束，训练报告可读取，模型能重新加载并对保留样例生成预测。多材料任务需检查全部材料模型及路由文件。

5.2 预测图或结果文件缺失

先核对任务是否成功、实际输出根目录以及预测名称。检查是否启用绘图，是否选择一维或二维输出。二维绘图对应 point_field_compare.png；一维输出对应 axis_predictions.csv/.npz，启用绘图时生成 axis_compare.png。

恢复验证：按本次选项检查实际应生成的文件，使用独立输出目录重试。只生成原始数值结果且未启用绘图时，无对比图不应误判为预测失败。

5.3 温度结果异常或指标发生变化

依次核对样本材料与路由、波形列和裁剪长度、预处理、模型和采样定义、温度单位及参考数据。用已留存的固定样例对比维护前后结果，定位输入或配置变化，不能只根据图像外观修改预测值。

五测点验收精度按五点参考温度均值与五点 AI 温度均值计算相对误差；MAE、RMSE、中心线和区域误差用于补充分析。独立实验波形的精度复核需有参考测温记录，不能将缺乏真实空间标签的场指标作为真实全场精度。

5.4 增量训练失败或新模型表现下降

检查基础 checkpoint、新增清单、材料身份、采样定义和预处理的一致性，先确认基础模型可正常预测。修正输入配置后再执行增量训练，保留基础模型和独立的新模型。新模型未通过验证时，重新选择已验证基础模型，并记录本次失败及差异。

5.5 界面无响应或停止后的文件不完整

先查看运行日志和任务状态，区分正在计算与已退出。需停止时使用界面“停止”，确认子进程退出后再更改输入或清理输出。重新打开 GUI 后核对路径与任务选择，并在新输出目录验证；保存异常现场供进一步排查。

6 Fortran 调用及修复后的确认

6.1 动态库缺失或加载失败

Fortran library not found 表示调用所需动态库未在预期位置找到。交付 Windows 程序使用 ai_model/fortran/ai_numeric.dll。核对交付文件、编译器、运行库与进程架构，优先从同一已验证交付版本恢复。

需要重新构建时，先备份原动态库，在 ai_model 目录下执行交付脚本；不要从不相关版本复制动态库。以下命令中的目录必须切换为实际安装位置。

```
gfortran --version
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\fortran\build_fortran.ps1
```

在 ai_model 上一级目录用同一 Python 环境检查动态库是否可加载：

```
python -c "import ctypes; ctypes.CDLL('ai_model/fortran/ai_numeric.dll'); print('DLL load OK')"
```

动态库加载成功后，还须运行原先发生错误的实际业务样例，复核数值输出和日志。加载成功本身不代表全部功能与数值结果已通过验证。

6.2 修复完成条件

- 1. 原故障样例能在目标环境正常执行，完整日志没有未处理异常。
- 2. 数据、材料路由和模型匹配，输出样本数、节点数、单位及文件完整性符合本次任务配置。
- 3. 必要的精度或效率复核沿用交付测试方法；不能复核的项目明确记录为待验证。
- 4. 保存修改项、前后版本、验证结果、执行人与复核人；有未解决问题时记录临时措施或按维护手册回退。

6.3 故障处理记录

字段	填写内容
编号与发现时间	
现象及完整日志位置	
环境和数据模型路径	
原因及处理步骤	
备份与修改前后版本	
验证样例及结果位置	
遗留问题与处理结论	
执行人和复核人签字	